

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан" Республикалық телерадиокорпорациясы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан" Республикалық Телерадиокорпорациясы" Акционерлік Қоғамының Абай облыстық филиалы
Конкурстың №:	№ 16955106-1
Конкурстың атауы:	Деректерді сақтау сервері
Лоттың нөмірі:	№ 82562941-OK2
Лоттың атауы	Сервер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	262013.000.000020
Тауардың атауы*:	Сервер
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	8500000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	8500000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	техникалық сипаттамасына сәйкес
Жеткізу орны*	101010000, Абай облысы, Семей қ. Абай облысы, Семей қ., Шугаев көшесі, 157
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалды, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	1. Сервер сөресіне орнатуға арналған 2U өлшемді сақтау сервері. Сервер AI, VDI және деректерді талдау тапсырмалары үшін GPU орнатуды қолдауы керек. Корпус болаттан жасалған. Корпустың тереңдігі: 710-730 мм. 2. Процессор: әрбір процессорда ядро саны кемінде 8 болатын екі процессордан кем емес. Есептеу ағындарының саны әр процессорда кемінде 16 құрайды. Процессорлардың сағаттық жиілігі кемінде 3.1 ГГц. Турбо режиміндегі процессорлардың сағаттық жиілігі кемінде 3.9 ГГц. Үшінші деңгейлі кэш жады әр процессорда кемінде 10 МБ құрайды. 10 нм аспайтын технологиялық процесс. Процессорлар қолдайтын жедел жады кемінде 1024 ГБ жедел жадымен жұмыс істеуге қолдау көрсететін DDR4 кем емес. Жедел жад арналарының жұмыс саны кемінде 6. Жедел жадтың тактілік жиілігі кемінде 2350 МГц. Қателерді түзету технологиясын қолдау. Бір процессордың максималды жылу шығыны 135 Вт аспауы керек немесе екі процессордың жиынтығында 270 Вт аспауы керек. Процессорлардың жұмыс температурасы 85 °C сыни шегінен аспауы керек. Процессорлар бір жолға кемінде 15 ГБ/с және кемінде 0.99 ГБ/с жылдамдықпен жоғары жылдамдықты дәйекті шинаны басқаратын кіріктірілген контроллермен жабдықталуы керек. Процессорлар жоғары жылдамдықты дәйекті шинаның кемінде 47 сызығымен бір уақытта жұмыс істеуі керек. 3. Жедел жад: көлемі кемінде 128 ГБ RDIMM DRx4 әрқайсысы кемінде 32 Гб болатын төрт модульмен. Сағат жиілігі кемінде 2650 МГц. Жедел жад чиптерінің ені 4 бит болуы керек. Сервердегі жедел жад слоттарының жалпы саны кемінде 24. Серверде ең көп қолдау көрсетілетін жедел жады көлемі кемінде 3 ТБ. 4. Қашықтан басқару модулі: серверге физикалық қол жетімділікті қажет етпестен жабдықты бақылауды, мониторинг және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі керек. Модуль мыналарды қолдауы керек: виртуалды консоль, IPMI протоколын 2.0 нұсқасынан төмен емес пайдалана отырып, IP желісі арқылы дәйекті порт трафигін (COM порты, UART) қайта бағыттауытын серверді басқару технологиясын пайдаланатын қашықтағы консоль, серверді қашықтан қосу/өшіру/қайта қосу мүмкіндігі, ISO кескіндерін қосу, операциялық жүйенің серверіне қашықтан орнату үшін жүйелік әкімшінің жұмыс станциясынан USB дискілерін қосу. Компоненттердің күйін егжейтегжейлі бақылау (температура, кернеу, желдеткіш жылдамдығы, RAID күйі және орнатылған қатты дискілердің әрқайсысы, қуат көздерінің күйі, CPU жүктеу және жедел жад), микробағдарламаны қашықтан жаңарту (firmware), BIOS қашықтан жаңарту. 1.2 нұсқасынан төмен емес Transport Layer Security шифрлауды қолдау, 2.0 нұсқасынан төмен емес сенімді платформа модулін қолдау, автоматты түрде орналастыру үшін скрипттерді қолдау. HSTS протоколдарын қолдау. 5. Қуат көзі: кем дегенде екі қуат көзі әрқайсысы кемінде 750 Вт. Қуат көздері ыстық ауыстыруды қолдауы керек. Стандарт кемінде 80 PLUS Platinum. Қуат көзінің түрі: белсенді салқындатылған модульдік. Пайдалы әсер коэффициенті 94% - дан кем емес. 6. Желілік карта: әрбір портта мыс бұралған жұп бойынша кемінде 10 Гбит/с жылдамдықпен кемінде 2 порттың болуы. Желілік
---	---

карта кемінде 8 деректер желісімен кеңейту интерфейсіне қосылуы керек. SCSI командаларын TCP/IP арқылы жіберуге мүмкіндік беретін желілік протоколды қолдау, Fiber Channel кадрларын тікелей Ethernet кадрларына инкапсуляциялайтын желілік технологияны қолдау, енгізу-шығару виртуализациясын қолдау. 7. RAID контроллері: диск массивтерін басқаруға арналған аппараттық контроллер. SATA және SAS дискілерін қолдау. Қосылу интерфейсі: кемінде 8 деректер желісі және деректерді беру жылдамдығы кемінде 8 ГБ/с болатын кеңейту интерфейсі. Кем дегенде 1.9 ГБ DDR3 кэш жады. Кэш жад түрі: Non-Volatile. Кірістірілген процессордың жиілігі кемінде 1.1 ГГц. Қосылатын деректер жетектерінің ең көп қолдау көрсетілетін саны кемінде 255. RAID деңгейлерін қолдау: RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 RAID 50 RAID 60. Деректерді қорғау технологиялары: NV Cache), SSD- жеделдету, диск массивін автоматты түрде қалпына келтіру, деректердің тұтастығын автоматты түрде тексеру. Контроллер функцияларды қолдауы керек: жүйені тоқтатпай массивті кеңейту, деректерді жоғалтпай RAID деңгейін өзгерту, контроллерлер арасында дискілерді тасымалдау, жүктемені теңестіру, ақаулы дискіні автоматты түрде ауыстыру, SSD үшін TRIM технологиясын қолдау, 4K сақтау секторларын қолдау. 8. Деректер дискілері: түрі: LFF 3.5 дюйм. Кемінде 12 орнатылған диск жетегі. Әлеуетті жеткізуші кем дегенде екі кез келген дискінің бір уақытта істен шығуынан қорғауды қамтамасыз ететін конфигурациясымен 12 дискіден тұратын RAID массивін құруы керек. Екі диск істен шыққан жағдайда, әлеуетті өнім беруші істен шыққандарды ауыстыру үшін кемінде 2 диск көздеуі тиіс. RAID массивінің көлемі: кемінде 120 ТБ. Кемінде 2 DRAM кэш жады модулімен, әр модуль үшін кемінде 256 МБ сыйымдылығымен жоғары өнімді деректер дискілері. Диск ішіндегі қозғалтқыш шпинделін бекіту технологиясын қолдау, динамикалық кэштеуді қолдау. Бір қатты дискінің айналу жылдамдығы 7200 айн/мин кем емес 6 Гбит/с кем емес. Кемінде 70 G жұмыс кезінде соққыға төзімділік. Бір жинақтағыштың істен шығу уақыты 2500000 сағаттан кем болмауы тиіс. Барлық дискілер ішкі кеңістікті гелиймен толтыратын қатты дискілерді герметикалық орау технологиясы бойынша жасалуы керек. 9. Енгізу-шығару интерфейстері: Алдыңғы панель: USB 2.0 нұсқасынан төмен емес/ USB 3.0 нұсқасынан төмен емес, VGA порт, iDRAC Direct. Артқы панель: кемінде 2 × USB нұсқасы 3.0 төмен емес, VGA, Serial port, iDRAC арнайы желі порты. 10. Операциялық жүйе: деректер орталықтары үшін лицензияланған серверлік операциялық жүйе орнатылуы керек. Серверді, желілерді, виртуалды машиналарды, деректерді сақтау жүйелерін басқаруға мүмкіндік беретін жүйе. 11. Сервердің барлық құрамдас бөліктері бір-бірімен үйлесімді болуы, серверге орнатылуы және кем дегенде 24 сағат бойы ақауларға төзімділікке тексерілуі керек. 12. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн. Тауарды жеткізу орны: Абай облысы, Семей қаласы, Шугаев көшесі, 157.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1. Сервер сөресіне орнатуға арналған 2U өлшемді сақтау сервері. Сервер AI, VDI және деректерді талдау тапсырмалары үшін GPU орнатуды қолдауы керек. Корпус болаттан жасалған. Корпустың тереңдігі: 710-730 мм. 2. Процессор: әрбір процессорда ядро саны кемінде 8 болатын екі процессордан кем емес. Есептеу ағындарының саны әр процессорда кемінде 16 құрайды. Процессорлардың сағаттық жиілігі кемінде 3.1 ГГц. Турбо режиміндегі процессорлардың сағаттық жиілігі кемінде 3.9 ГГц. Үшінші деңгейлі кэш жады әр процессорда кемінде 10 МБ құрайды. 10 нм аспайтын технологиялық процесс. Процессорлар қолдайтын жедел жады кемінде 1024 ГБ жедел жадымен жұмыс істеуге қолдау көрсететін DDR4 кем емес. Жедел жад арналарының жұмыс саны кемінде 6. Жедел жақтың тактілік жиілігі кемінде 2350 МГц. Қателерді түзету технологиясын қолдау. Бір процессордың максималды жылу шығыны 135 Вт аспауы керек немесе екі процессордың жиынтығында 270 Вт аспауы керек. Процессорлардың жұмыс температурасы 85 °C сыни шегінен аспауы керек. Процессорлар бір жолға кемінде 15 ГБ/с және кемінде 0.99 ГБ/с жылдамдықпен жоғары жылдамдықты дәйекті шинаны басқаратын кіріктірілген контроллермен жабдықталуы керек. Процессорлар жоғары жылдамдықты дәйекті шинаның кемінде 47 сызығымен бір уақытта жұмыс істеуі керек. 3. Жедел жад: көлемі кемінде 128 ГБ RDIMM DRx4 әрқайсысы кемінде 32 Гб болатын төрт модульмен. Сағат жиілігі кемінде 2650 МГц. Жедел жад чиптерінің ені 4 бит болуы керек. Сервердегі жедел жад слоттарының жалпы саны кемінде 24. Серверде ең көп қолдау көрсетілетін жедел жады көлемі кемінде 3 ТБ. 4. Қашықтан басқару модулі: серверге физикалық қол жетімділікті қажет етпестен жабдықты бақылауды, мониторинг және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі керек. Модуль мыналарды қолдауы керек: виртуалды консоль, IPMI протоколын 2.0 нұсқасынан төмен емес пайдалана отырып, IP желісі арқылы дәйекті порт трафигін (COM порты, UART) қайта бағыттауытын серверді басқару технологиясын пайдаланатын қашықтағы консоль, серверді қашықтан қосу/өшіру/қайта қосу мүмкіндігі, ISO кескіндерін қосу, операциялық жүйенің серверіне қашықтан орнату үшін жүйелік әкімшінің жұмыс станциясынан USB дискілерін қосу. Компоненттердің күйін егжейтегжейлі бақылау (температура, кернеу, желдеткіш жылдамдығы, RAID күйі және орнатылған қатты дискілердің әрқайсысы, қуат көздерінің күйі, CPU жүктеу және жедел жад), микробағдарламаны қашықтан жаңарту (firmware), BIOS қашықтан жаңарту. 1.2 нұсқасынан төмен емес Transport Layer Security шифрлауды қолдау, 2.0 нұсқасынан төмен емес сенімді платформа модулін қолдау, автоматты түрде орналастыру үшін скрипттерді қолдау. HSTS протоколдарын қолдау. 5. Қуат көзі: кем дегенде екі қуат көзі әрқайсысы кемінде 750 Вт. Қуат көздері ыстық ауыстыруды қолдауы керек. Стандарт кемінде 80 PLUS Platinum. Қуат көзінің түрі: белсенді салқындатылған модульдік. Пайдалы әсер коэффициенті 94% - дан кем емес. 6. Желілік карта: әрбір портта мыс бұралған жұп бойынша кемінде 10 Гбит/с жылдамдықпен кемінде 2 порттың болуы. Желілік
--	---

карта кемінде 8 деректер желісімен кеңейту интерфейсіне қосылуы керек. SCSI командаларын TCP/IP арқылы жіберуге мүмкіндік беретін желілік протоколды қолдау, Fiber Channel кадрларын тікелей Ethernet кадрларына инкапсуляциялайтын желілік технологияны қолдау, енгізу-шығару виртуализациясын қолдау. 7. RAID контроллері: диск массивтерін басқаруға арналған аппараттық контроллер. SATA және SAS дискілерін қолдау. Қосылу интерфейсі: кемінде 8 деректер желісі және деректерді беру жылдамдығы кемінде 8 ГБ/с болатын кеңейту интерфейсі. Кем дегенде 1.9 ГБ DDR3 кэш жады. Кэш жад түрі: Non-Volatile. Кірістірілген процессордың жиілігі кемінде 1.1 ГГц. Қосылатын деректер жетектерінің ең көп қолдау көрсетілетін саны кемінде 255. RAID деңгейлерін қолдау: RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 RAID 50 RAID 60. Деректерді қорғау технологиялары: NV Cache), SSD- жеделдету, диск массивін автоматты түрде қалпына келтіру, деректердің тұтастығын автоматты түрде тексеру. Контроллер функцияларды қолдауы керек: жүйені тоқтатпай массивті кеңейту, деректерді жоғалтпай RAID деңгейін өзгерту, контроллерлер арасында дискілерді тасымалдау, жүктемені теңестіру, ақаулы дискіні автоматты түрде ауыстыру, SSD үшін TRIM технологиясын қолдау, 4K сақтау секторларын қолдау. 8. Деректер дискілері: түрі: LFF 3.5 дюйм. Кемінде 12 орнатылған диск жетегі. Әлеуетті жеткізуші кем дегенде екі кез келген дискінің бір уақытта істен шығуынан қорғауды қамтамасыз ететін конфигурациясымен 12 дискіден тұратын RAID массивін құруы керек. Екі диск істен шыққан жағдайда, әлеуетті өнім беруші істен шыққандарды ауыстыру үшін кемінде 2 диск көздеуі тиіс. RAID массивінің көлемі: кемінде 120 ТБ. Кемінде 2 DRAM кэш жады модулімен, әр модуль үшін кемінде 256 МБ сыйымдылығымен жоғары өнімді деректер дискілері. Диск ішіндегі қозғалтқыш шпинделін бекіту технологиясын қолдау, динамикалық кэштеуді қолдау. Бір қатты дискінің айналу жылдамдығы 7200 айн/мин кем емес 6 Гбит/с кем емес. Кемінде 70 G жұмыс кезінде соққыға төзімділік. Бір жинақтағыштың істен шығу уақыты 2500000 сағаттан кем болмауы тиіс. Барлық дискілер ішкі кеңістікті гелиймен толтыратын қатты дискілерді герметикалық орау технологиясы бойынша жасалуы керек. 9. Енгізу-шығару интерфейстері: Алдыңғы панель: USB 2.0 нұсқасынан төмен емес/ USB 3.0 нұсқасынан төмен емес, VGA порт, iDRAC Direct. Артқы панель: кемінде 2 × USB нұсқасы 3.0 төмен емес, VGA, Serial port, iDRAC арнайы желі порты. 10. Операциялық жүйе: деректер орталықтары үшін лицензияланған серверлік операциялық жүйе орнатылуы керек. Серверді, желілерді, виртуалды машиналарды, деректерді сақтау жүйелерін басқаруға мүмкіндік беретін жүйе. 11. Сервердің барлық құрамдас бөліктері бір-бірімен үйлесімді болуы, серверге орнатылуы және кем дегенде 24 сағат бойы ақауларға төзімділікке тексерілуі керек. 12. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн. Тауарды жеткізу орны: Абай облысы, Семей қаласы, Шугаев көшесі, 157.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Акционерное общество "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан"
Наименование организатора	Филиал Акционерного Общества "Республиканская Телерадиокорпорация "Казахстан" в области Абай
№ конкурса:	№ 16955106-1
Наименование конкурса:	Сервер хранения данных
Номер лота:	№ 82562941-OK2
Наименование лота:	Сервер
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	262013.000.000020
Наименование товара*:	Сервер
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	8500000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	8500000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	согласно технической спецификации
Место поставки товара*:	101010000, область Абай, г.Семей область Абай, г.Семей, улица Шугаева, 157

Размер авансового платежа* **:	30 %
--------------------------------	------

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики покупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	1. Сервер хранения данных размером 2U для установки в серверную стойку. Сервер должен поддерживать установку GPU для задач AI, VDI и аналитики данных. Материал корпуса: сталь. Глубина корпуса: 710-730 мм. 2. Процессор: не менее двух процессоров с количеством ядер не менее 8 в каждом процессоре. Количество вычислительных потоков не менее 16 в каждом процессоре. Тактовая частота процессоров не менее 3.1 ГГц. Тактовая частота процессоров в режиме турбо не менее 3.9 ГГц. Объем кэш памяти третьего уровня не менее 10 МБ в каждом процессоре. Технологический процесс не более 10 нм. Поддерживаемая процессорами оперативная память не менее DDR4 с поддержкой работы с объемом оперативной памяти не менее 1024 ГБ. Рабочее количество каналов оперативной памяти не менее 6. Тактовая частота оперативной памяти не менее 2350 МГц. Поддержка технологии коррекции ошибок. Максимальное тепловыделение одного процессора не должно превышать 135 Вт. или не более 270 Вт. суммарно двумя процессорами. Рабочая температура процессоров не должна превышать критический порог в 85 °С. Процессоры должны быть оснащены встроенным контроллером высокоскоростной последовательной шины со скоростью передачи данных не менее 15 ГБ/с и не менее 0.99 ГБ/с на одну линию. Процессоры должны поддерживать одновременную работу с не менее 47 линиями высокоскоростной последовательной шины. 3. Оперативная память: объемом не менее 128 ГБ RDIMM DRx4 четырьмя модулями по не менее 32 ГБ каждый. Тактовая частота не менее 2650 МГц. Чипы оперативной памяти должны иметь ширину данных 4 бита. Общее количество слотов оперативной памяти в сервере не менее 24. Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти в сервере не менее 3 ТБ. 4. Модуль удаленного управления: должен обеспечивать контроль, мониторинг и обслуживание оборудования без необходимости физического доступа к серверу. Модуль должен поддерживать: виртуальную консоль, удаленную консоль с использованием технологии управления серверами, перенаправляющей трафик последовательного порта (COM-порт, UART) через IP-сеть, с использованием протокола IPMI не ниже версии 2.0, возможность удаленного включения/выключения/перезагрузки сервера, подключение ISO-образов, USB-накопителей с рабочей станции системного администратора для удаленной установки на сервер операционной системы. Подробный мониторинг состояния компонентов (температура, напряжение, скорость вращения вентиляторов, состояние RAID и каждого из установленных жестких дисков, состояние блоков питания, загрузки CPU и оперативной памяти), удаленное обновление микропрограмм (firmware), удаленно обновление BIOS. Поддержка шифрования Transport Layer Security версии не ниже 1.2, поддержка модуля доверенной платформы версии не ниже 2.0, поддержка скриптов для автоматического развертывания. Поддержка протоколов HSTS. 5. Блок питания: не менее двух блоков питания мощность не менее 750 Вт каждый. Блоки питания должны поддерживать горячую замену. Стандарт не менее 80 PLUS Platinum. Тип блока питания: модульный с
---	--

	активным охлаждением. КПД не менее 94%. 6. Сетевая карта: наличие не менее 2 портов со скоростью не менее 10 Гбит/с на каждом порте по медной витой паре. Сетевая карта должна быть подключена в интерфейс расширения с не менее 8 линиями передачи данных. Поддержка сетевого протокола, позволяющего передавать команды SCSI через TCP/IP, поддержка сетевой технологии, инкапсулирующей кадры Fibre Channel непосредственно в кадры Ethernet, поддержка виртуализации ввода-вывода. 7. RAID контроллер: аппаратный контроллер для управления массивами дисков. Поддержка SATA и SAS накопителей. Интерфейс подключения: интерфейс расширения с не менее 8 линиями передачи данных и скоростью передачи данных не менее 8 ГБ/с. Кэш-память не менее 1.9 ГБ DDR3. Тип кэш памяти: NonVolatile. Частота встроенного процессора не менее 1.1 ГГц. Максимально поддерживаемое количество подключаемых накопителей данных не менее 255. Поддержка уровней RAID: RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 RAID 50 RAID 60. Технологии защиты данных: NV Cache), SSD-ускорение, автоматическое восстановление дискового массива, автоматическая проверка целостности данных. Контроллер должен поддерживать функции: расширение массива без остановки системы, изменение уровня RAID без потери данных, перенос дисков между контроллерами, балансировку нагрузки, автоматическую замену неисправного диска, поддержка технологии TRIM для SSD, поддержка 4K-секторов накопителей. 8. Накопители данных: тип: LFF 3.5 дюйма. Не менее 12 установленных накопителей. Потенциальным поставщиком должен быть создан RAID массив из 12 накопителей с конфигурацией, обеспечивающей защиту от одновременного выхода из строя не менее двух любых накопителей. На случай выхода из строя двух накопителей, потенциальным поставщиком должны быть предусмотрены не менее 2 накопителей для замены вышедших из строя. Объем RAID массива: не менее 120 ТБ. Высокопроизводительные накопители данных, содержащие не менее 2 модулей кэш-памяти DRAM, объемом не менее 256 МБ на каждый модуль. Поддержка технологии закрепления шпинделя двигателя внутри диска, поддержка динамического кэширования. Скорость работы одного жесткого диска не менее 6 Гбит/с при вращении не менее 7200 об/мин. Ударостойкость при работе не менее 70 G. Время наработки на отказ одного накопителя должно быть не менее 2500000 часов. Все накопители должны быть изготовлены по технологии герметичной упаковки жестких дисков с заполнением внутреннего пространства гелием. 9. Интерфейсы ввода-вывода: Передняя панель: USB не ниже версии 2.0 / USB не ниже версии 3.0, VGA порт, iDRAC Direct. Задняя панель: не менее 2 × USB версии не ниже 3.0, VGA, Serial port, выделенный сетевой порт iDRAC. 10. Операционная система: должна быть установлена лицензионная серверная операционная система для центров обработки данных. Позволяющая управлять сервером, сетями, виртуальными машинами, системами хранения данных. 11. Все составляющие сервера должны быть совместимы между собой, установлены в сервер и протестированы
--	--

	на отказоустойчивость в течение не менее 24 часов. 12. Сроки поставки: 60 календарных дней с момента заключения договора. Место поставки товара: область Абай, город Семей, улица Шугаева, 157.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Сервер хранения данных размером 2U для установки в серверную стойку. Сервер должен поддерживать установку GPU для задач AI, VDI и аналитики данных. Материал корпуса: сталь. Глубина корпуса: 710-730 мм. 2. Процессор: не менее двух процессоров с количеством ядер не менее 8 в каждом процессоре. Количество вычислительных потоков не менее 16 в каждом процессоре. Тактовая частота процессоров не менее 3.1 ГГц. Тактовая частота процессоров в режиме турбо не менее 3.9 ГГц. Объем кэш памяти третьего уровня не менее 10 МБ в каждом процессоре. Технологический процесс не более 10 нм. Поддерживаемая процессорами оперативная память не менее DDR4 с поддержкой работы с объемом оперативной памяти не менее 1024 ГБ. Рабочее количество каналов оперативной памяти не менее 6. Тактовая частота оперативной памяти не менее 2350 МГц. Поддержка технологии коррекции ошибок. Максимальное тепловыделение одного процессора не должно превышать 135 Вт. или не более 270 Вт. суммарно двумя процессорами. Рабочая температура процессоров не должна превышать критический порог в 85 °С. Процессоры должны быть оснащены встроенным контроллером высокоскоростной последовательной шины со скоростью передачи данных не менее 15 ГБ/с и не менее 0.99 ГБ/с на одну линию. Процессоры должны поддерживать одновременную работу с не менее 47 линиями высокоскоростной последовательной шины. 3. Оперативная память: объемом не менее 128 ГБ RDIMM DRx4 четырьмя модулями по не менее 32 ГБ каждый. Тактовая частота не менее 2650 МГц. Чипы оперативной памяти должны иметь ширину данных 4 бита. Общее количество слотов оперативной памяти в сервере не менее 24. Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти в сервере не менее 3 ТБ. 4. Модуль удаленного управления: должен обеспечивать контроль, мониторинг и обслуживание оборудования без необходимости физического доступа к серверу. Модуль должен поддерживать: виртуальную консоль, удаленную консоль с использованием технологии управления серверами, перенаправляющей трафик последовательного порта (COM-порт, UART) через IP-сеть, с использованием протокола IPMI не ниже версии 2.0, возможность удаленного включения/выключения/перезагрузки сервера, подключение ISO-образов, USB-накопителей с рабочей станции системного администратора для удаленной установки на сервер операционной системы. Подробный мониторинг состояния компонентов (температура, напряжение, скорость вращения вентиляторов, состояние RAID и каждого из установленных жестких дисков, состояние блоков питания, загрузки CPU и оперативной памяти), удаленное обновление микропрограмм (firmware), удаленно обновление BIOS. Поддержка шифрования Transport Layer Security версии не ниже 1.2, поддержка модуля доверенной платформы версии не ниже 2.0, поддержка скриптов для автоматического развертывания. Поддержка протоколов HSTS. 5. Блок питания: не менее двух блоков питания мощность не менее 750 Вт каждый. Блоки питания должны поддерживать горячую замену. Стандарт не менее 80 PLUS Platinum. Тип блока питания: модульный с
--	--

	активным охлаждением. КПД не менее 94%. 6. Сетевая карта: наличие не менее 2 портов со скоростью не менее 10 Гбит/с на каждом порте по медной витой паре. Сетевая карта должна быть подключена в интерфейс расширения с не менее 8 линиями передачи данных. Поддержка сетевого протокола, позволяющего передавать команды SCSI через TCP/IP, поддержка сетевой технологии, инкапсулирующей кадры Fibre Channel непосредственно в кадры Ethernet, поддержка виртуализации ввода-вывода. 7. RAID контроллер: аппаратный контроллер для управления массивами дисков. Поддержка SATA и SAS накопителей. Интерфейс подключения: интерфейс расширения с не менее 8 линиями передачи данных и скоростью передачи данных не менее 8 ГБ/с. Кэш-память не менее 1.9 ГБ DDR3. Тип кэш памяти: NonVolatile. Частота встроенного процессора не менее 1.1 ГГц. Максимально поддерживаемое количество подключаемых накопителей данных не менее 255. Поддержка уровней RAID: RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 RAID 50 RAID 60. Технологии защиты данных: NV Cache), SSD-ускорение, автоматическое восстановление дискового массива, автоматическая проверка целостности данных. Контроллер должен поддерживать функции: расширение массива без остановки системы, изменение уровня RAID без потери данных, перенос дисков между контроллерами, балансировку нагрузки, автоматическую замену неисправного диска, поддержку технологии TRIM для SSD, поддержка 4K-секторов накопителей. 8. Накопители данных: тип: LFF 3.5 дюйма. Не менее 12 установленных накопителей. Потенциальным поставщиком должен быть создан RAID массив из 12 накопителей с конфигурацией, обеспечивающей защиту от одновременного выхода из строя не менее двух любых накопителей. На случай выхода из строя двух накопителей, потенциальным поставщиком должны быть предусмотрены не менее 2 накопителей для замены вышедших из строя. Объем RAID массива: не менее 120 ТБ. Высокопроизводительные накопители данных, содержащие не менее 2 модулей кэш-памяти DRAM, объемом не менее 256 МБ на каждый модуль. Поддержка технологии закрепления шпинделя двигателя внутри диска, поддержка динамического кэширования. Скорость работы одного жесткого диска не менее 6 Гбит/с при вращении не менее 7200 об/мин. Ударостойкость при работе не менее 70 G. Время наработки на отказ одного накопителя должно быть не менее 2500000 часов. Все накопители должны быть изготовлены по технологии герметичной упаковки жестких дисков с заполнением внутреннего пространства гелием. 9. Интерфейсы ввода-вывода: Передняя панель: USB не ниже версии 2.0 / USB не ниже версии 3.0, VGA порт, iDRAC Direct. Задняя панель: не менее 2 × USB версии не ниже 3.0, VGA, Serial port, выделенный сетевой порт iDRAC. 10. Операционная система: должна быть установлена лицензионная серверная операционная система для центров обработки данных. Позволяющая управлять сервером, сетями, виртуальными машинами, системами хранения данных. 11. Все составляющие сервера должны быть совместимы между собой, установлены в сервер и протестированы
--	--

	на отказоустойчивость в течение не менее 24 часов. 12. Сроки поставки: 60 календарных дней с момента заключения договора. Место поставки товара: область Абай, город Семей, улица Шугаева, 157.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).